# 부모용 진행 안내 · 기압과 바람

중3 과학 · 날씨와기후 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-PRESSWIND-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 플라스틱 컵 1개(유리컵은 쓰지 않음), 컵 입구보다 큰 두꺼운 종이(엽서, 우유갑을 펴서 자른 것), 물, 큰 대야 또는 싱크대, 행주, 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 컵과 종이 실험은 반드시 큰 대야나 싱크대 위에서 합니다. 유리컵은 미끄러져 깨질 수 있으므로 플라스틱 컵을 씁니다.
- **안전:** 엎지른 물은 바로 닦아 미끄러지지 않게 합니다. 전기 제품 가까이에서 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 컵과 종이 실험 결과를 근거로 공기가 모든 방향으로 누르는 힘(기압)이 있음을 설명하고, 기압의 크기(1기압 ≈ 1013 hPa)와 높이 올라갈수록 기압이 낮아지는 까닭을 공기의 양으로 말한다.
**확인** 예상(S04, 활동지 1), 컵과 종이 실험과 결과(S05·S06, 활동지 1), 기압(S03·S07), 누구 말이 맞을까(S08), 생활 속 기압(S09), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 2
**성공 기준** ‘공기가 종이를 아래에서 밀어 올리는 힘(기압)이 물의 무게보다 커서 물이 쏟아지지 않는다’고 말하고, 옆으로 기울여도 버티는 것을 ‘기압은 모든 방향으로 작용한다’의 증거로 들며, 높은 산에서 과자 봉지가 부푸는 까닭을 ‘기압이 낮아서’라고 설명한다.

**목표 B** 지표가 고르게 데워지지 않아 생기는 기압 차이로 바람이 고기압에서 저기압으로 분다는 규칙을 이용해 해풍·육풍과 우리나라의 계절풍(여름 남동풍, 겨울 북서풍)의 방향을 그림으로 설명한다.
**확인** 바람이 부는 까닭(S10), 해풍(S11), 밤의 바닷가(S12), 계절풍(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ②③(S15), 마무리 확인(S17), 활동지 3·4
**성공 기준** 낮에는 육지가 빨리 데워져 육지가 저기압이 되므로 바다에서 육지로 해풍이, 밤에는 반대로 육풍이 분다고 화살표로 그리고, 겨울에는 대륙이 고기압이 되어 북서 계절풍이 분다고 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 습도와 구름
- 기체의 압력과 부피
- 비열

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(습도와 구름, 기체의 압력과 부피, 비열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 컵을 뒤집어도 물이 쏟아지지 않는 것은 종이가 물에 달라붙기 때문이라고 생각한다(기압을 떠올리지 못함). | S05에서 컵을 옆으로 기울여도 버티는 것을 관찰하고, S07·S08에서 공기가 모든 방향으로 미는 힘(기압)이 물의 무게를 떠받친다는 것을 비교한다. |
| M2 | 따뜻한 곳은 공기가 팽창해 기압이 높다고 생각해, 여름에 대륙이 고기압이라고 답한다. | S10에서 데워진 공기는 위로 올라가 땅 가까이가 저기압이 됨을 그림으로 보이고, S14에서 여름 남동 계절풍의 방향을 증거로 비교한다. |
| M3 | 바람의 이름을 불어 가는 쪽으로 붙인다고 생각한다(해풍 = 바다로 부는 바람). | S11·S12에서 바람의 이름은 불어오는 쪽을 따른다는 것(바다에서 불어오면 해풍, 북서쪽에서 불어오면 북서풍)을 짚는다. |

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

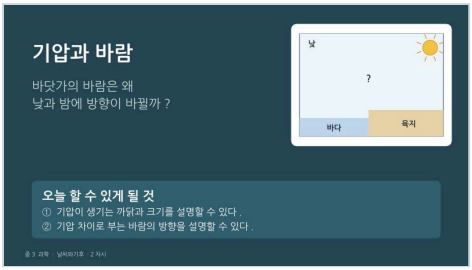
**오늘 다루지 않는 것** 기압의 뜻(공기가 일정한 넓이를 누르는 힘, 모든 방향으로 작용), 기압의 단위 hPa과 1기압 ≈ 1013 hPa(수은 기둥 약 76 cm), 높이 올라갈수록 기압이 낮아지는 까닭, 지표가 다르게 데워져 생기는 고기압·저기압과 바람(고기압 → 저기압, 기압 차가 클수록 강함), 해풍·육풍, 우리나라의 계절풍(여름 남동, 겨울 북서)을 다룬다. 토리첼리 실험의 계산, 전향력과 바람의 휘어짐, 등압선 간격과 풍속의 계산, 고기압·저기압 주변의 회전 방향과 날씨(다음 차시 '기단과 전선'), 기단의 이름은 다루지 않는다. 지도는 간단히 나타낸 것이며 화살표는 대표적인 바람의 방향만 나타낸다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(기체의 압력, 비열, 공기의 팽창) | 약 2분 | — |
| S03 | 기압의 뜻과 크기, 높이에 따른 변화 | 약 3분 | A |
| S04 | 실험 전 예상하기(컵과 종이) | 약 1분 | A |
| S05 | 컵과 종이 실험 | 약 5분 | A |
| S06 | 결과 정리 | 약 2분 | A |
| S07 | 결과로 설명하기: 기압이 물의 무게를 떠받친다 | 약 2분 | A |
| S08 | 오해 비교(종이가 물에 붙어서) | 약 1분 | A |
| S09 | 생활 속 기압 | 약 2분 | A |
| S10 | 바람이 부는 까닭(기압 차이) | 약 3분 | B |
| S11 | 해풍: 낮의 바닷가 | 약 3분 | B |
| S12 | 밤의 바닷가 바람 추론(육풍) | 약 2분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S13 | 계절풍(여름 남동풍, 겨울 북서풍) | 약 3분 | B |
| S14 | 오해 비교(뜨거운 대륙이 고기압이다) | 약 1분 | B |
| S15 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S16 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S17 | 마무리 확인(호숫가의 낮 바람) | 약 1분 | B |
| S18 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S19 | 선수 학습 보충(기체의 압력, 비열, 공기의 상승) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 기압과 바람** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(컵과 종이로 기압 느끼기, 기압 차이로 바람의 방향 설명하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “바닷가에 가면 낮에는 바다 쪽에서 바람이 불어오고, 밤에는 반대로 분다고 해. 왜 그럴까?”
- “오늘은 먼저 공기가 누르는 힘을 컵 실험으로 느껴 보고, 그 힘의 차이로 바람이 부는 까닭을 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “바다가 시원해서요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

**막히면**

- 선풍기 바람처럼 공기가 움직이는 것이 바람이라는 것부터 함께 말합니다.

**주의**

- 준비물: 플라스틱 컵, 컵보다 큰 두꺼운 종이, 물, 큰 대야(또는 싱크대), 빨강·파랑 색연필. S05 직전에 꺼냅니다.




**S02 지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(기체의 압력, 비열, 공기의 팽창) · 약 2분

‘습도와 구름’, 중1 ‘기체의 압력과 부피’, 중1 ‘비열’에서 배운 것을 확인합니다. 오늘 기압과 해풍·육풍을 설명할 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 풍선 속 기체가 풍선을 안에서 미는 힘(압력)은 왜 생길까?”
- “② 같은 햇빛을 받으면 모래(육지)와 물(바다) 중 어느 쪽이 먼저 뜨거워져?”
- “③ 지난 시간에 공기가 위로 올라가면 부피가 어떻게 된다고 했지?”

**정답**

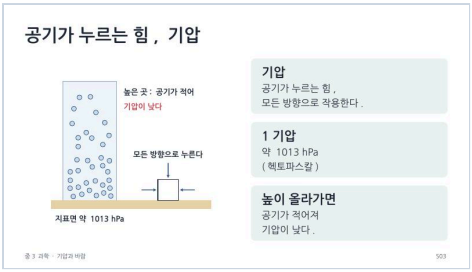
- ① 기체 입자가 끊임없이 움직이며 풍선 벽에 충돌하기 때문
- ② 육지(모래). 비열이 작아 빨리 데워지고 빨리 식는다.
- ③ 팽창한다(커진다). 높이 올라갈수록 기압이 낮기 때문

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘습도와 구름’, 중1 ‘기체의 압력과 부피’, 중1 ‘비열’을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ③의 ‘높이 올라갈수록 기압이 낮다’는 오늘 S03에서 자세히 배웁니다. 기억하지 못해도 괜찮습니다.




S03 **공기가 누르는 힘, 기압** · 기압의 뜻과 크기, 높이에 따른 변화 · 약 3분

공기도 기체이므로 입자가 충돌해 모든 방향으로 누르는 힘이 있다는 것(기압)과, 기압의 크기·높이에 따른 변화를 그림으로 설명합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “지구는 두꺼운 공기층으로 둘러싸여 있어. 공기 입자들이 움직이며 부딪쳐서 물체를 누르는 힘을 기압이라고 해. 위에서만이 아니라 모든 방향으로 눌러.”
- “기압의 단위는 hPa(헥토파스칼)이야. 해수면 근처의 평균 기압을 1기압이라고 하고, 약 1013 hPa이야.”
- “그림에서 공기 입자는 어디에 많아? 높이 올라가면 공기가 적으니까 기압은 어떻게 될까?”

### 예상 답

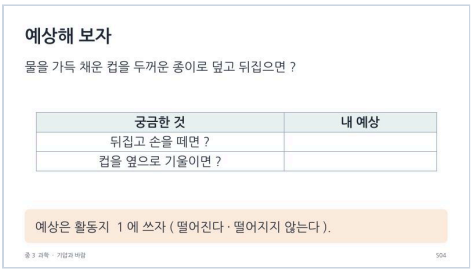
- “아래쪽에 많아요. 높이 올라가면 기압이 낮아져요.”

### 막히면

- 수영장에서 깊이 들어갈수록 귀가 눌리는 느낌을 떠올리게 합니다. 우리는 공기 바다의 바닥에 사는 셈이라고 말해 줍니다.

### 주의

- 1기압은 높이 약 76 cm의 수은 기둥이 누르는 압력과 같습니다(물기둥이면 약 10 m). 아이가 물으면 알려 주되 계산은 하지 않습니다.
- 우리 몸이 기압에 눌려 찌그러지지 않는 것은 몸 안에서도 같은 크기로 밀어내기 때문입니다.




S04 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(컵과 종이) · 약 1분

물을 가득 채운 컵을 종이로 덮고 뒤집으면 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S05에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “물이 가득 든 컵을 종이로 덮고 뒤집은 뒤 손을 떼면 어떻게 될까? 옆으로 기울이면?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “종이가 떨어지고 물이 쏟아질 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




## S05 컵을 뒤집어 보자 · 컵과 종이 실험 · 약 5분

물을 가득 채운 컵을 종이로 덮어 뒤집고, 옆으로 기울여 종이와 물이 어떻게 되는지 관찰합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “컵에 물을 넘칠 만큼 가득 채워. 종이를 덮고 손바닥으로 꾹 눌러.”
- “대야 위에서 천천히 뒤집고, 손을 살짝 떼 봐. 어떻게 됐어?”
- “이번엔 컵을 옆으로 눕혀 봐. 그래도 버틸까?”

### 예상 답

- “종이가 떨어지지 않고 물도 안 쏟아져요. 옆으로 기울여도 버텨요.”

### 막히면

- 실패하면 물을 정말 가득(넘칠 만큼) 채우고 종이를 컵 입구에 빈틈없이 대고 다시 합니다. 종이가 젖어 휘면 새 종이로 바꿉니다.
- 물이 쏟아져도 괜찮다고 말해 줍니다. 부모님이 먼저 시범을 보여도 됩니다.

### 주의

- 반드시 대야나 싱크대 위에서 합니다. 유리컵은 쓰지 않습니다.
- 이 장의 5분 가운데 3분쯤은 두세 번 다시 해 보는 시간입니다. 성공하면 컵을 옆으로, 비스듬히 여러 방향으로 기울여 봅니다.

**안전: 대야나 싱크대 위에서, 플라스틱 컵으로 한다.**




## S06 결과를 정리하자 · 결과 정리 · 약 2분

뒤집었을 때와 기울였을 때의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “뒤집고 손을 뗐을 때 종이와 물은 어땠어? 옆으로 기울였을 때는?”
- “예상과 같았어? 무엇이 종이를 받치고 있었을까?”

### 예상 답

- 뒤집어도 종이가 떨어지지 않고 물이 쏟아지지 않았다. 옆으로 기울여도 버텼다. “공기가 받쳐 준 것 같아요.”

### 막히면

- 종이 아래에 무엇이 있었는지(공기) 손으로 컵 아래를 휘저으며 묻습니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 실패했다면 ‘물이 덜 찼거나 종이가 휘었다’를 결과에 함께 씁니다.




**S07 공기가 밀어 올린다** · 결과로 설명하기: 기압이 물의 무게를 떠받친다 · 약 2분

실험 결과를 근거로, 종이 아래의 공기가 밀어 올리는 힘(기압)이 물의 무게보다 커서 물이 쏟아지지 않는다는 것과 기압이 모든 방향으로 작용한다는 것을 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “컵 안의 물은 무게 때문에 아래로 떨어지려 해. 그런데 종이 아래의 공기가 종이를 위로 밀어 올리고 있어. 그 힘이 기압이야.”
- “기압이 물의 무게보다 훨씬 커서 물이 쏟아지지 않았어. 옆으로 기울여도 버틴 건 기압이 모든 방향으로 작용하기 때문이야.”

### 예상 답

- “공기가 종이를 아래에서 밀어 올려서 물이 안 쏟아져요.”

### 막히면

- S03의 작은 상자 그림(사방에서 미는 화살표)을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 물의 표면 장력은 종이와 컵 사이로 공기가 들어가지 못하게 막는 데 도움을 주지만, 물의 무게를 떠받치는 힘은 기압입니다.




**S08 누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(종이가 물에 붙어서) · 약 1분

‘종이가 물에 달라붙어서’라는 생각을 실험 결과와 기압으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “종이가 물에 붙어서라면 컵을 옆으로 눕혔을 때도 같은 까닭일까? 종이 아래와 옆에 무엇이 있었지?”

### 정답

- 서윤. 종이 아래와 옆에서 공기가 모든 방향으로 미는 힘(기압)이 물의 무게보다 커서 물이 쏟아지지 않습니다. 옆으로 기울여도 버틴 것이 기압이 모든 방향으로 작용한다는 증거입니다.

### 막히면

- 빨대에 물을 담고 위를 손가락으로 막으면 물이 떨어지지 않다가 손가락을 떼면 떨어지는 것을 보여 줍니다(위쪽에서도 공기가 눌러 주면 떨어짐).

### 주의

- ‘달라붙는다’는 생각에도 일부 맞는 점(표면 장력)이 있다는 것을 인정하되, 무게를 떠받치는 것은 기압이라고 정리합니다.




**S09 생활 속 기압** · 생활 속 기압 · 약 2분

생활 현상을 기압과 높이에 따른 기압 변화로 설명합니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “① 산 아래에서 산꼭대기로 가면 봉지 바깥의 기압은 어떻게 돼? 봉지 안 공기는?”
- “② 1기압은 약 몇 hPa이었지?”
- “③ 빨대를 빨면 빨대 속 공기는 어떻게 돼? 그럼 컵의 음료를 누르는 바깥 공기는?”

**정답**

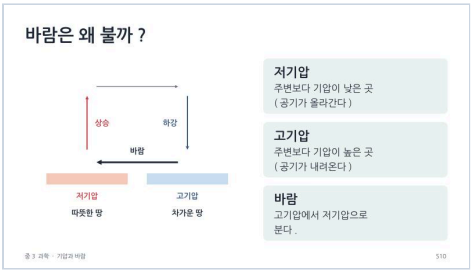
- ① 높이 올라갈수록 바깥 기압이 낮아져(해수면 약 1013 hPa, 한라산 꼭대기 약 800 hPa), 봉지 안 공기가 바깥보다 세게 밀어 봉지가 부푼다.
- ② 약 1013 hPa
- ③ 빨대 속 기압이 낮아지고, 컵의 음료 표면을 누르는 바깥 기압이 음료를 빨대 위로 밀어 올린다.

**막히면**

- ①은 S03 그림에서 위로 올라가면 입자가 적어지는 것을 다시 봅니다.

**주의**

- ③에서 ‘입으로 음료를 끌어당긴다’고 말하면, 실제로는 바깥 공기가 밀어 올리는 것이라고 고쳐 줍니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10(바람)부터 이어도 됩니다.




**S10 바람은 왜 불까?** · 바람이 부는 까닭(기압 차이) · 약 3분

땅이 고르게 데워지지 않으면 기압 차이가 생기고, 바람은 고기압에서 저기압으로 분다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

**이렇게 말해 보세요**

- “햇빛을 받아 땅이 데워지면 그 위의 공기도 데워져 위로 올라가. 그럼 땅 가까이에서는 공기가 줄어 기압이 낮아져. 주변보다 기압이 낮은 곳이 저기압이야.”
- “차가운 땅 위에서는 공기가 내려와 쌓여 기압이 높아져. 주변보다 기압이 높은 곳이 고기압이야.”
- “바람은 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 불어. 땅 가까이의 굵은 화살표는 어느 쪽으로 향해?”

**예상 답**

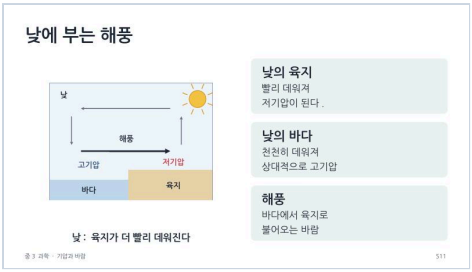
- “고기압인 차가운 땅에서 저기압인 따뜻한 땅 쪽으로 불어요.”

**막히면**

- 풍선 입구를 놓으면 안의 높은 압력의 공기가 밖으로 빠져나가는 것과 같다고 말해 줍니다.

**주의**

- ‘따뜻하면 공기가 팽창해서 기압이 높다’고 생각하기 쉽습니다(오해 M2). 땅 가까이의 기압은 공기가 올라가 버리는 따뜻한 곳이 낮습니다.
- 두 곳의 기압 차이가 클수록 바람이 강하게 붑니다.




**S11 낮에 부는 해풍** · 해풍: 낮의 바닷가 · 약 3분

낮에 육지가 바다보다 빨리 데워져 육지가 저기압, 바다가 고기압이 되므로 바다에서 육지로 해풍이 분다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- "낮에 같은 햇빛을 받으면 비열이 작은 육지가 먼저 뜨거워지지? 육지 위 공기는 데워져 올라가. 그럼 육지 쪽 땅 가까이는 고기압일까, 저기압일까?"
- "바람은 고기압인 바다에서 저기압인 육지로 불어. 바다에서 불어오는 바람이라서 해풍이라고 해."

### 예상 답

- "육지가 저기압이 돼서 바다에서 육지로 바람이 불어요."

### 막히면

- S10 그림의 '따뜻한 땅'을 육지, '차가운 땅'을 바다로 바꾸어 보며 묻습니다.

### 주의

- 바람의 이름은 불어오는 쪽을 따서 붙입니다. 바다에서 불어오면 해풍, 북서쪽에서 불어오면 북서풍입니다(오해 M3).
- 중1 '비열' 차시에서는 해풍을 '따뜻한 쪽 공기가 올라간다'로만 맛보았습니다. 오늘은 기압으로 설명합니다.




**S12 밤에는 어떻게 될까?** · 밤의 바닷가 바람 추론(육풍) · 약 2분

밤에 육지가 바다보다 빨리 식는다는 것에서 기압 차이와 바람의 방향(육풍)을 스스로 추론합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- "① 밤에는 햇빛이 없어. 육지와 바다 중 어디가 더 빨리 식을까?"
- "② 차가운 곳은 공기가 내려와 고기압이 되었지? 그럼 기압이 높은 곳은?"
- "③ 바람은 어디에서 어디로? 이름은?"

### 정답

- ① 육지(비열이 작아 빨리 식는다)
- ② 육지(바다 위가 상대적으로 따뜻해 저기압)
- ③ 육지에서 바다로 분다. 육지에서 불어오는 바람이라 육풍이다.

### 막히면

- S11의 낮 그림에서 모든 것을 반대로 바꾸어 보게 합니다.

### 주의

- 활동지 3에 낮과 밤의 바람 화살표를 그리게 합니다.




**S13 계절에 따라 부는 바람** · 계절풍(여름 남동풍, 겨울 북서풍) · 약 3분

대륙과 바다의 데워지고 식는 차이로 계절에 따라 방향이 바뀌는 계절풍(여름 남동풍, 겨울 북서풍)을 지도로 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “해풍과 육풍은 하루 동안 바뀌는 바람이야. 더 큰 규모로 대륙과 바다 사이에서 계절에 따라 바뀌는 바람도 있어. 계절풍이야.”
- “여름에는 대륙이 바다보다 더 뜨거워져. 그럼 대륙은 고기압일까, 저기압일까? 바람은 어디서 불어올까?”
- “겨울에는 대륙이 더 차가워져. 그럼?”

### 예상 답

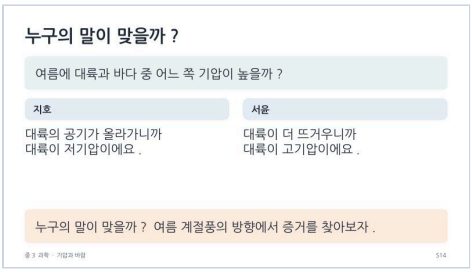
- “여름에는 대륙이 저기압이라서 남동쪽 바다에서 바람이 불어와요. 겨울에는 대륙이 고기압이라서 북서쪽에서 차가운 바람이 불어요.”

### 막히면

- 여름 = 낮, 겨울 = 밤, 대륙 = 육지, 바다 = 바다로 바꾸어 해풍·육풍과 짝지어 말합니다.

### 주의

- 지도는 간단히 나타낸 것이고, 화살표는 대표적인 방향만 나타냅니다. 실제 바람은 날마다 달라집니다.
- 여름 남동 계절풍은 바다에서 와 덥고 습하며, 겨울 북서 계절풍은 대륙에서 와 춥고 건조합니다. 이런 공기 덩어리(기단)는 다음 차시에서 배웁니다.




**S14 누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(뜨거운 대륙이 고기압이다) · 약 1분

‘뜨거운 곳은 기압이 높다’는 생각을 여름 계절풍의 방향으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “여름에 우리나라에는 어느 쪽에서 바람이 불어와? 바람은 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 불지?”

### 정답

- 지호. 여름에 대륙이 데워지면 그 위의 공기가 올라가 땅 가까이는 저기압이 됩니다. 그래서 고기압인 남동쪽 바다에서 저기압인 대륙 쪽으로 남동 계절풍이 붑니다.

### 막히면

- S10의 그림에서 따뜻한 땅 아래 ‘저기압’ 글자를 짚게 합니다.

### 주의

- 서윤의 생각은 닫힌 그릇 속 기체를 데울 때(압력이 커짐)와 헷갈린 것입니다. 하늘의 공기는 닫혀 있지 않아 데워지면 위로 올라가 버립니다.




S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 기압과 높이(①), 육풍(②), 겨울 계절풍(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

### 정답

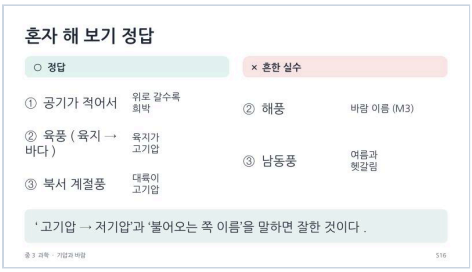
- ① 높이 올라갈수록 그 위에 있는 공기가 적어지기 때문(공기가 희박해짐)
- ② 육풍. 밤에 육지가 빨리 식어 육지가 고기압, 바다가 저기압이 되어 육지에서 바다로 분다.
- ③ 북서 계절풍. 겨울에 대륙이 바다보다 빨리 식어 대륙이 고기압이 되므로 북서쪽 대륙에서 남동쪽 바다로 분다.

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03 그림에서 위쪽 입자는?”, “밤에 더 빨리 식는 곳은?”, “겨울에 대륙은 고기압일까, 저기압일까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ②에서 ‘해풍’이라고 하면 바람 이름을 불어오는 쪽으로 붙인다는 것(오해 M3)을 다시 짚습니다.




S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 위에 있는 공기가 적어서 ② 육풍, 육지 → 바다 ③ 북서 계절풍, 대륙이 고기압

### 막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S11·S12로, ③이 틀리면 S13·S14로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S17 호숫가의 낮 바람은?** · 마무리 확인(호숫가의 낮 바람) · 약 1분

처음 보는 상황(큰 호숫가의 맑은 낮)에 해풍의 원리를 적용하는지 확인합니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- “호수의 물과 주변 땅 중 낮에 어느 쪽이 먼저 데워질까? 그럼 저기압은 어느 쪽이야?”

**정답**

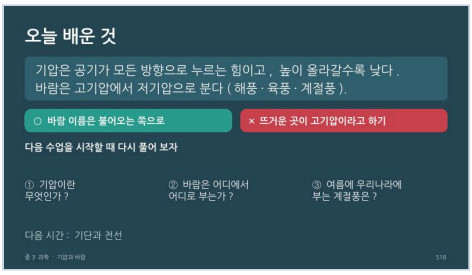
- 가. 낮에 땅이 호수보다 빨리 데워져 땅 위가 저기압, 호수 위가 고기압이 되므로 호수에서 땅 쪽으로 바람이 붑니다(바닷가의 해풍과 같은 원리).

**막히면**

- S11 그림의 ‘바다’를 ‘호수’로 바꾸어 보게 합니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭(땅이 빨리 데워짐 → 저기압)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S18 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “바람이 어떻게 부는지, 해풍을 예로 처음부터 끝까지 설명해 볼래?”

**예상 답**

- “낮에 육지가 빨리 데워져 공기가 올라가면 육지가 저기압이 돼요. 바람은 고기압인 바다에서 저기압인 육지로 불어요. 그게 해풍이에요.”

**정답**

- ① 공기가 일정한 넓이를 누르는 힘(모든 방향으로 작용) ② 고기압에서 저기압으로 ③ 남동 계절풍

**막히면**

- S10과 S11을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘기단과 전선’에서는 성질이 다른 공기 덩어리(기단)가 만나는 곳(전선)과 고기압·저기압 주변의 날씨를 배웁니다.




S19 **보충: 기체의 압력과 비열** · 선수 학습 보충(기체의 압력, 비열, 공기의 상승) · 약 4분

S02가 흔들리면 기체의 압력, 육지와 바다의 비열 차이, 데워진 공기가 올라가는 것을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “풍선을 불면 왜 빵빵해질까? 안에서 공기 입자들이 풍선 벽에 계속 부딪치기 때문이야. 이것이 기체의 압력이야.”
- “여름 바닷가 모래는 뜨겁고 바닷물은 시원하지? 모래(육지)는 비열이 작아 빨리 데워지고 빨리 식어.”
- “난로 위의 공기는 데워져 위로 올라가. 이렇게 데워진 공기가 올라가며 열을 옮기는 것이 대류야.”

**예상 답**

- “입자가 부딪쳐서 압력이 생겨요. 육지는 빨리 데워지고 빨리 식어요.”

**막히면**

- 풍선을 실제로 불어 손으로 눌러 보며 안에서 미는 힘을 느끼게 합니다.

**주의**

- 앞서 배우는 차시는 ‘습도와 구름’, 중1 ‘기체의 압력과 부피’, 중1 ‘비열’ 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 뒤집어도, 옆으로 기울여도 종이가 떨어지지 않고 물이 쏟아지지 않음(물을 가득 채웠을 때). 실패했다면 그 까닭(물이 덜 참, 종이가 휨)을 썼는지 봅니다. |
| 2 | 높이 올라갈수록 그 위의 공기가 적어 바깥 기압이 낮아지므로, 봉지 안의 공기가 바깥보다 세게 밀어 봉지가 부푼다. ‘높은 곳은 기압이 낮다’와 ‘안의 공기가 밀어냄’이 들어가면 맞음. |
| 3 | 낮: 바다 위 고기압, 육지 위 저기압, 바다 → 육지 화살표, 해풍. 밤: 육지 위 고기압, 바다 위 저기압, 육지 → 바다 화살표, 육풍. |
| 4 | ① 남동 계절풍, 바다(북태평양)가 고기압 ② 북서 계절풍, 대륙(시베리아 쪽)이 고기압 |
| 5 | 여름에는 대륙이 저기압이다. 대륙이 데워지면 그 위의 공기가 데워져 위로 올라가므로 땅 가까이의 기압이 낮아지기 때문. 그래서 바다에서 대륙 쪽으로 남동 계절풍이 분다. |
| 6 | ① 공기가 일정한 넓이를 누르는 힘(모든 방향으로 작용, 1기압 ≈ 1013 hPa) ② 기압이 높은 곳(고기압)에서 낮은 곳(저기압)으로 ③ 남동 계절풍 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 기체의 압력·비열·공기의 팽창 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S05 컵과 종이: 성공함 □ 두세 번 만에 성공 □ 성공하지 못함(부모님 시범) □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 종이가 붙어서(M1) □ 뜨거운 곳이 고기압(M2) □ 바람 이름을 불어 가는 쪽으로(M3) □

메모: _____